

Product Requirements Document (PRD): WritingHub

1. Executive Summary

WritingHub adalah AI-powered collaborative document editor yang terintegrasi di dalam Premium Portal Extended (PPE) dan Ransel.ai. Produk ini bertujuan untuk memberikan pengalaman penulisan, penyuntingan, dan penerjemahan dalam satu *single source of truth* (Editor Shell), menghilangkan kebutuhan pengguna untuk berpindah antar aplikasi.

2. Product Background

Berdasarkan kebutuhan dari PPE Development Maps, fitur-fitur seperti Grammar Checker, Paraphraser, Plagiarism Checker, dan Translator sebelumnya terpisah. WritingHub mengonsolidasikan semua fungsionalitas ini ke dalam satu platform terpusat (Editor Shell) mulai dari fase Beta, memungkinkan interaksi lintas modul yang mulus.

3. Problem Statement

Pengguna sering kali harus menyalin-tempel teks antara editor utama, alat pengecek tata bahasa, alat parafrase, dan penerjemah. Hal ini menyebabkan hilangnya konteks format, pembuangan waktu, dan pengalaman pengguna yang terfragmentasi.

4. Product Vision

Menjadi ruang kerja penulisan berbasis AI yang paling terintegrasi, cerdas, dan kolaboratif, di mana pengguna dapat mengembangkan ide dari draf kasar hingga dokumen akhir yang sempurna tanpa hambatan aplikasi.

5. Business Objectives

- Meningkatkan retensi pengguna PPE dengan menyediakan alat penulisan *all-in-one*.
- Mengurangi biaya langganan pihak ketiga bagi pengguna dengan menyediakan fitur AI internal.

- Mendorong adopsi Ransel.ai di kalangan profesional dan akademisi.

6. Success Metrics (KPI)

- Daily Active Users (DAU) dan Monthly Active Users (MAU) pada Editor Shell.
- Jumlah rata-rata modul AI (Grammar, Paraphraser, dll) yang digunakan per sesi.
- Rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna di dalam platform (Time on Site).
- Tingkat retensi (Retention Rate) pengguna mingguan.

7. Target Users & User Personas

- **Mahasiswa & Akademisi:** Membutuhkan pengecekan plagiarisme, parafrase akademik, dan dukungan LaTeX.
- **Profesional & Copywriter:** Membutuhkan pengecekan tata bahasa, penyesuaian nada tulisan (tone), dan integrasi AI Chat untuk ideasi.
- **Translator/Content Localizer:** Membutuhkan terjemahan dokumen sambil mempertahankan struktur asli.

8. Scope

8.1 In Scope

Pengembangan WritingHub meliputi modul-modul berikut sesuai Tier (Beta, V1, V2, V3): Editor Shell, Grammar & Spelling Checker, Paraphraser, Plagiarism/Similarity Checker, File Translator (Document + Text), AI Detector, Humanizer, AI Chat Sidebar, Core Platform, dan Cross-Cutting Concerns.

8.2 Out of Scope (Mengikuti Dokumen Sumber)

Fitur berikut dikelola oleh service File Translator standalone dan **TIDAK** masuk ke dalam WritingHub:

- **Voice Translation:** Input suara, bukan alur editing dokumen.
- **Website Translation:** Menerjemahkan halaman web live, bukan draf user.
- **Image Translator (OCR):** Bukan bagian roadmap hub (meskipun kandidat untuk pipeline upload nantinya).
- **On-screen Keyboard:** Utility input, lebih cocok di app translator terpisah.

9. Feature Overview

Seluruh fitur dikelompokkan ke dalam modul utama berurutan: Editor Shell, Grammar & Spelling Checker, Paraphraser, Plagiarism / Similarity Checker, File Translator, AI Detector, Humanizer, AI Chat Sidebar, Core Platform, dan Cross-Cutting Concerns.

10 - 19. Feature Breakdown & Functional Requirements

(Menggabungkan Functional Requirements, User Stories, Acceptance Criteria, dan Prioritization per modul berdasarkan referensi sumber).

10.1 Editor Shell (Fondasi)

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
Rich text editor	Beta	Deskripsi: Editor teks penuh dengan formatting (gaya Google Docs). Jadi single source of truth. Tujuan/Nilai (Rekomendasi): Memberikan ruang kerja dasar yang familiar. User Story: Sebagai pengguna, saya ingin mengetik dan mengatur format teks sehingga dokumen terlihat rapi. FR: Sistem harus mendukung format standar (bold, italic, table, align). AC: Editor muncul saat memuat halaman, format teks berfungsi. Prioritas: Wajib (Beta).

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
		Dependency: Tiptap StarterKit. Tech Note: Tiptap StarterKit + Table, TextAlign, Highlight, dll.
Panel switcher / tool rail	Beta	Deskripsi: Switch antar modul tanpa keluar dari draft yang sama. User Story: Sebagai pengguna, saya ingin beralih antar alat AI dengan mudah di satu layar. FR: Sistem harus menampilkan rail menu untuk beralih modul (grammar, paraphrase, dll). AC: Mengklik ikon modul mengubah tampilan panel samping tanpa memuat ulang draft. Tech Note: Kerjaan custom terbesar — inti value proposition hub.
Upload document	Beta	Deskripsi: Input dari file, auto-extract teks ke editor (DOCX, PDF, TXT, MD). User Story: Sebagai pengguna, saya ingin mengunggah file untuk diedit secara langsung. FR: Sistem mengekstraksi teks dari format file yang didukung ke dalam editor. AC: File DOCX/PDF berhasil

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
		dimuat menjadi teks di editor. Tech Note: Ekstraksi jalan di worker/.
Autosave & draft persistence	Beta	Deskripsi: Draft otomatis tersimpan ke backend. User Story: Sebagai pengguna, saya ingin tulisan saya tersimpan otomatis agar tidak hilang. FR: Sistem menyimpan perubahan secara berkala (debounced). AC: Draft memulihkan state terakhir saat browser dimuat ulang. Tech Note: Debounced autosave (pola ai-ppt-maker).
Text selection scoping	Beta	Deskripsi: Aksi modul bisa dijalankan ke seluruh dokumen atau hanya seleksi. FR: Sistem mengenali blok teks yang diblok/di-highlight user untuk diproses AI. AC: Modul merespons hanya pada teks yang diseleksi jika ada seleksi aktif. Tech Note: Menggunakan ProseMirror selection API.
Undo / redo lintas modul	Beta	Deskripsi: Perubahan dari modul apa pun masuk ke satu history undo. FR: Sistem mencatat perubahan state editor dari

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
		ketikan maupun aksi AI ke dalam satu stack undo/redo. AC: Ctrl+Z mengembalikan teks sebelum diparafrase (contoh). Tech Note: Turun dari V1. Gratis dari history Tiptap asal semua modul nulis lewat transaction.
Markdown & LaTeX support	Beta	Deskripsi: Tulis dengan sintaks Markdown, render formula LaTeX. AC: Pengetikan sintaks markdown diubah menjadi rich text, rumus matematika ter-render. Tech Note: @tiptap/markdown + extension-mathematics.
Document version history	V2	Deskripsi: Snapshot draft per waktu, bisa diff & restore. FR: Sistem menyimpan riwayat versi dokumen dan memungkinkan pemulihan ke versi lampau. Tech Note: Tiptap Snapshot berbayar — harus dibangun sendiri. Referensi: ddoc.
Realtime collaboration	V3	Deskripsi: Multi-user editing satu draft dengan presence. FR: Sistem memungkinkan beberapa pengguna mengedit file yang sama

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
		secara bersamaan tanpa konflik. Tech Note: Yjs + Hocuspocus gratis, perlu service sync + auth sendiri.

10.2 Grammar & Spelling Checker

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
Grammar & spelling checker	Beta	Deskripsi: Deteksi kesalahan grammar dan ejaan pakai library + model pre-trained via API. FR: Sistem mengirim draf ke API dan menyorot kesalahan tata bahasa/ejaan. AC: Kesalahan tata bahasa digarisbawahi atau disorot pada editor utama.
Writing quality score	Beta	Deskripsi: Skor kualitas tulisan berdasarkan hasil checker. FR: Sistem menghitung dan menampilkan skor numerik kualitas tulisan. AC: Skor kualitas terlihat di UI (mis. 85/100).
Real-time streaming result	V1	Deskripsi: Hasil analisis muncul streaming per bagian, gak nunggu seluruh dokumen selesai. FR: Sistem menerima hasil

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
		pengecekan secara asinkron dan menampilkannya secara langsung. Tech Note: Naik dari V2 karena dependency editor sudah lunas.
Analyze structure per paragraph	V2	Deskripsi: Analisis struktur per paragraf (koherensi, alur argumen). FR: Sistem memberikan feedback terkait alur dan koherensi antar paragraf. Tech Note: Butuh pemahaman konteks seluruh dokumen — perlu RnD.

10.3 Paraphraser

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
Apply / discard per segmen	Beta	Deskripsi: Hasil parafrase ditampilkan sebagai diff, user bisa apply atau tolak per kalimat/paragraf. FR: Sistem menampilkan perbandingan sebelum/sesudah dan memfasilitasi penerimaan perubahan parsial. AC: Pengguna dapat mengklik 'Apply' untuk mengganti teks asli dengan hasil parafrase pada satu segmen spesifik.

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
		Tech Note: Konsekuensi dari kerja di satu draft.
Pilih quality parafrase	V1	Deskripsi: Trade-off cost vs kualitas: model murah untuk draft cepat, model bagus untuk hasil final. FR: Sistem memberikan opsi dropdown/toggle untuk memilih model AI yang digunakan. Tech Note: Berlaku juga sebagai pola umum untuk modul lain.

10.4 Plagiarism / Similarity Checker

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
Highlight kalimat/paragraf terdeteksi	Beta	Deskripsi: Kalimat yang terdeteksi mirip di-highlight langsung di editor, dengan intensitas warna sesuai tingkat kemiripan. FR: Sistem memetakan offset hasil dari service similarity ke node dokumen Tiptap. Tech Note: Fitur inti yang diminta — butuh mapping offset hasil service ke posisi node editor.
Send to paraphraser	Beta	Deskripsi: Kirim segmen ber-highlight langsung ke

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
		Paraphraser untuk ditulis ulang. FR: Tersedia tombol "Paraphrase" pada tooltip bagian yang di plagiasi, yang secara otomatis memindahkan fokus (cross-module routing). Tech Note: Contoh konkret keuntungan hub — cross-module action.
Citation-aware detection	V2	Deskripsi: Bedakan kemiripan yang sudah disitasi dengan yang belum. FR: Pengecekan AI mengabaikan string yang dikelilingi format sitasi atau daftar pustaka. Tech Note: Butuh parsing sitasi.

10.5 File Translator

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
Translate by file & Translate in place	Beta	Deskripsi: Upload/terjemahkan dokumen; atau terjemahkan draf yang sedang dikerjakan sebagai versi baru. FR: Sistem memproses file dan menimpa konten editor dengan bahasa tujuan sambil mempertahankan struktur

Nama Fitur	Tier	Detail (FR, Story, AC, Prioritas)
		aslinya. Tech Note: <i>Translate in place</i> terintegrasi khusus untuk hub.
Glossary / terminology lock	V2	Deskripsi: Daftar istilah yang harus diterjemahkan secara konsisten atau dibiarkan apa adanya. FR: Sistem menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk memasukkan glossary khusus yang dijadikan landasan (prompt) model AI. Tech Note: Penting untuk dokumen akademik & teknis.

10.6 AI Detector, Humanizer & AI Chat Sidebar

Modul	Tier	Fitur Utama & Catatan Teknis
AI Detector	V1	AI detection score & Per-sentence highlight: Deteksi dan sorot kalimat buatan AI. (<i>Reuse layer highlight dari Plagiarism Checker</i>). Send to humanizer (V2): Integrasi ke modul humanizer.
Humanizer	V2 - V3	Humanizer (V2): Tulis ulang agar natural & lolos detektor. Verify loop (V3): Re-check AI Detector otomatis pasca humanize.

Modul	Tier	Fitur Utama & Catatan Teknis
AI Chat Sidebar	V1 - V2	Chat sidebar dengan konteks dokumen (V1): Paham isi draf untuk diskusi. Insert hasil chat ke draft (V1): Menulis langsung ke posisi kursor. Reference grounding (V2): Merujuk file di File Library/Project.

10.7 Core Platform & Cross-Cutting Concerns

Kategori	Fitur Inti & Tier	Detail & Teknis
Core Platform (Shared)	History (Beta), File Library (Beta), Projects (V1), Memory (V1), Sharing (V3)	Deskripsi: Infrastruktur lintas PPE. Tech Note: History menggabungkan sesi Grammar dan Translate. Memory AI (V1) sangat relevan untuk personalisasi tone pengguna di writing tool.
Cross-Cutting Concerns	Unified highlight layer (Beta), Unified diff engine (Beta), Async job (V1), SSE (V1)	Unified Highlight: Menggunakan ProseMirror Decoration + plugin per modul untuk prioritas highlight. Unified Suggestion: Dibangun di atas ProseMirror (Tiptap Tracked Changes berbayar, mitigasi dengan ref: ddoc + sungkhum/tiptap-track-changes). <i>Risiko tertinggi di fase Beta.</i>

20. AI Capabilities

Kapabilitas AI yang tersedia secara spesifik berdasarkan modul meliputi:

- **Grammar & Spelling Checker:** Penggunaan model AI pre-trained untuk validasi ejaan dan skor kualitas penulisan.
- **Paraphrasing:** Penggunaan API AI untuk merestrukturisasi kalimat dengan ragam *mode* dan *quality tier*.
- **AI Translation:** Model bahasa adaptif yang mempertahankan format file sumber (termasuk deteksi otomatis bahasa).
- **AI Detector & Humanizer:** Model analitik untuk mendeteksi probabilitas teks AI dan LLM generatif untuk memanusiakan gaya bahasa.
- **AI-powered Writing Assistance (Chat Sidebar):** Agen percakapan AI *context-aware* yang membaca dokumen yang sedang diedit dan mengeksekusi instruksi seperti meringkas, memperluas, atau mengubah tone, didukung dengan AI *Memory*.

21. Integration Requirements

- **Premium Portal Extended (PPE) & Ransel.ai:** Integrasi UI/UX dan arsitektur sebagai modul layanan.
- **Similarity Service:** Terintegrasi secara langsung menggunakan service similarity PPE yang sudah ada untuk Plagiarism Checker.
- **Shared Core Platform:** Terintegrasi ke File Library, History, Projects, dan Auth/Accounts.

22. Technical Considerations

- **Editor Architecture:** Tiptap 3 sebagai tulang punggung (base ProseMirror).
- **Unified Components:** *Unified Suggestion / Diff Engine* dan *Highlight Layer* harus dibangun sendiri secara kustom karena ekstensi resmi Tiptap (Tracked Changes & Comments) berbayar.
- **Performance:** Penerapan debounced autosave, Web Workers untuk ekstraksi dokumen PDF/DOCX (Worker Service), Background Job untuk translasi file besar, dan SSE Streaming untuk modul gen-AI.
- **Realtime Collaboration:** Yjs + Hocuspocus sebagai infrastruktur websocket untuk fase V3.

23 - 27. Security, Assumptions, Dependencies, Risks

- **Security & Privacy:** Perlindungan data pribadi dalam pengunggahan file dan

pemrosesan AI (tidak menggunakan data user untuk melatih model publik).

- **Risks & Mitigation:** Membangun Unified Diff Engine sendiri memiliki kompleksitas tinggi (Risiko *delay* Beta). Mitigasi: Alokasi resource senior engineer untuk komponen ProseMirror.

28. Appendix & Mapping to PPE Development Maps

Referensi struktur *roadmap* ke PPE Development Maps sumber:

- **Editor Shell** → Dipetakan dari Grammar Checker (Rich text editor, Unified Docs) dan Parafraser.
- **Grammar & Spelling, AI Detector, Humanizer, AI Chat Sidebar** → Dipetakan dari sheet Grammar Checker.
- **Paraphraser** → Dipetakan dari sheet Parafraser.
- **Plagiarism** → Dipetakan dari Grammar Checker dan service similarity PPE.
- **File Translator** → Dipetakan dari sheet File Translator.
- **Core Platform** → Dipetakan dari sheet Core.